

第12回 フーリエ変換と積分定理

今回の内容

フーリエ変換と積分定理

第3章 フーリエ解析 §2

定義：フーリエ変換

フーリエ変換 $(F(u) = F[f(x)])$:

$$F(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-iux} dx$$

逆フーリエ変換 $(f(x) = F^{-1}[F(u)])$:

$$f(x) = (1/2\pi) \int_{-\infty}^{\infty} F(u) e^{iux} du$$

$F(u)$ を $f(x)$ のフーリエ変換、 $f(x)$ を $F(u)$ の逆フーリエ変換という

定理：フーリエ積分定理

条件：

- $f(x)$ は任意の有限区間で区分的に滑らか
- $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx < \infty$ (絶対可積分)

$$f(x) = (1/\pi) \int_0^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \cos(u(x - \tau)) d\tau \right] du$$

$$Fc(u) = \int_0^{\infty} f(x) \cos(ux) dx$$

$$f(x) = (2/\pi) \int_0^{\infty} Fc(u) \cos(ux) du$$

$f(x)$ が偶関数の場合に対応

$$Fs(u) = \int_0^{\infty} f(x) \sin(ux) dx$$

$$f(x) = (2/\pi) \int_0^{\infty} Fs(u) \sin(ux) du$$

$f(x)$ が奇関数の場合に対応

例題 1 (p. 91)

問題

$f(x) = e^{-|x|}$ のフーリエ変換を求めよ

例題 1 解答

$$\begin{aligned}F(u) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} e^{-iux} dx \\&= \int_{-\infty}^0 e^x e^{-iux} dx + \int_0^{\infty} e^{-x} e^{-iux} dx \\&= 1/(1 - iu) + 1/(1 + iu)\end{aligned}$$

答: $F(u) = 2/(1 + u^2)$ $x \rightarrow -\infty$ で $e^{(1-iu)x} \rightarrow 0$ 、 $x \rightarrow +\infty$ で $e^{-(1+iu)x} \rightarrow 0$
(実部 e^x, e^{-x} より)

自分で解いてみよう

問 1 次の関数のフーリエ変換を求めよ

$$(1)f(x) = \begin{cases} 0 & (x > 0) \\ e^x & (x \leq 0) \end{cases}$$

$$(2)g(x) = \begin{cases} xe^{-x} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$$

問1 解答

$$\begin{aligned}(1) F(u) &= \int_{-\infty}^0 e^x e^{-iux} dx = \int_{-\infty}^0 e^{(1-iu)x} dx \\ &= \left[\frac{e^{(1-iu)x}}{1-iu} \right]_{-\infty}^0 = \frac{1}{1-iu} \quad (\Re(1-iu) = 1 > 0)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) G(u) &= \int_0^{\infty} x e^{-x} e^{-iux} dx = \int_0^{\infty} x e^{-(1+iu)x} dx \\ \int_0^{\infty} x e^{-ax} dx &= \frac{1}{a^2} \text{ より } G(u) = \frac{1}{(1+iu)^2}\end{aligned}$$

答 : (1) $F(u) = \frac{1}{1-iu}$ (2) $G(u) = \frac{1}{(1+iu)^2}$

例題 2 (p. 92)

問題

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (|x| \leq 1) \\ 0 & (|x| > 1) \end{cases} \text{ のフーリエ変換を求めよ}$$

例題 2 解答

$$\begin{aligned} F(u) &= \int_{-1}^1 e^{-iux} dx = [-e^{-iux}/(iu)]_{-1}^1 \\ &= (e^{iu} - e^{-iu})/(iu) = 2 \sin u/u \end{aligned}$$

答 : $F(u) = 2 \sin u/u$

自分で解いてみよう

問2 次の関数のフーリエ変換を求めよ

$$(1)f(x) = \begin{cases} 1 & (0 \leq x \leq 1) \\ 0 & (x < 0, x > 1) \end{cases}$$

$$(2)g(x) = \begin{cases} x & (|x| \leq 1) \\ 0 & (|x| > 1) \end{cases}$$

問3 問2(1)の関数に積分定理を適用して、次の等式を証明せよ (1) $(1/2\pi) \int_{-\infty}^{\infty} (1 - e^{-iu})/iu \cdot e^{iux} du =$

$$\begin{cases} 1 & (0 < x < 1) \\ 1/2 & (x = 0, 1) \\ 0 & (x < 0, x > 1) \end{cases}$$

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} \sin u/udu = \pi$$

問2(1) 解答

$$(1) F(u) = \int_0^1 e^{-iux} dx = \left[\frac{e^{-iux}}{-iu} \right]_0^1 = \frac{1 - e^{-iu}}{iu}$$

答 : (1) $F(u) = \frac{1 - e^{-iu}}{iu}$

問2(2) 解答

$$(2) \ g(x) \text{ は奇関数} : G(u) = \int_{-1}^1 x e^{-iux} dx = -2i \int_0^1 x \sin(ux) dx$$

$$\int_0^1 x \sin(ux) dx = \left[-\frac{x \cos(ux)}{u} \right]_0^1 + \frac{1}{u} \int_0^1 \cos(ux) dx =$$
$$-\frac{\cos u}{u} + \frac{\sin u}{u^2}$$

$$G(u) = -2i \left(-\frac{\cos u}{u} + \frac{\sin u}{u^2} \right) = \frac{2i \cos u}{u} - \frac{2i \sin u}{u^2}$$

$$\text{答} : (2) \ G(u) = \frac{2i \cos u}{u} - \frac{2i \sin u}{u^2}$$

問3(1) 解答

(1) フーリエ積分定理 : $f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(u) e^{iux} du$

連続点では $f(x)$ 、不連続点 $x = 0, 1$ では $\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} = \frac{1}{2}$

答 : 証明終

問3(2) 解答

$$(2) x = 1 \text{ (不連続点) を代入: } \frac{1}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - e^{-iu}}{iu} \cdot e^{iu} du$$

$$\frac{(1 - e^{-iu})e^{iu}}{iu} = \frac{e^{iu} - 1}{iu} = \frac{\sin u}{u} + \frac{i(1 - \cos u)}{u}$$

$$\text{実部 (偶関数) のみ寄与: } \frac{1}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin u}{u} du$$

$$\therefore \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin u}{u} du = \pi$$

答: 証明終

例題 3 (p. 95)

問題

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x| & (|x| \leq 1) \\ 0 & (|x| > 1) \end{cases} \text{ のフーリエ余弦変換を求めよ}$$

例題3 解答

$f(x)$ は偶関数なのでフーリエ余弦変換を用いる

$$Fc(u) = \int_0^1 (1-x) \cos(ux) dx$$

$$= [(1-x) \sin(ux)/u]_0^1 + (1/u) \int_0^1 \sin(ux) dx$$

$$= 0 + (1/u)[- \cos(ux)/u]_0^1 = (1 - \cos u)/u^2$$

答 : $Fc(u) = (1 - \cos u)/u^2$

自分で解いてみよう

問4 次の関数のフーリエサイン変換を求めよ

$$f(x) = \begin{cases} -1 & (-1 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x \leq 1) \\ 0 & (|x| > 1) \end{cases}$$

問4 解答

$f(x)$ は奇関数なのでフーリエサイン変換を用いる

$$Fs(u) = \int_0^1 \sin(ux) \, dx = \left[-\frac{\cos(ux)}{u} \right]_0^1 = \frac{1 - \cos u}{u}$$

答 : $Fs(u) = \frac{1 - \cos u}{u}$